

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUÍ
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES
LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS
Y
COMPUTACIÓN

Curso: Herramientas Aplicadas IV

Asignación: Taller Práctico 2

Estudiante: David Luo 4-825-618

Docente: Napoleon Ibarra

Fecha de entrega: 10/4/2026

Primer semestre 2026

I PARTE. Caso de Estudio. Valor 70 Puntos

Una prestigiosa empresa educativa (Colegio Belén) en la Provincia de Chiriquí, le contrata a Usted (es) por servicios profesionales con la finalidad de que le confeccionen un APP (prototipo de desarrollo) con la herramienta Android Studio que permita realizar cálculos matemáticos.

Desarrollo de la app:

Logos:



Tecnologías y Herramientas Utilizadas

Para el desarrollo de esta aplicación móvil, se emplearon las siguientes herramientas y componentes tecnológicos:

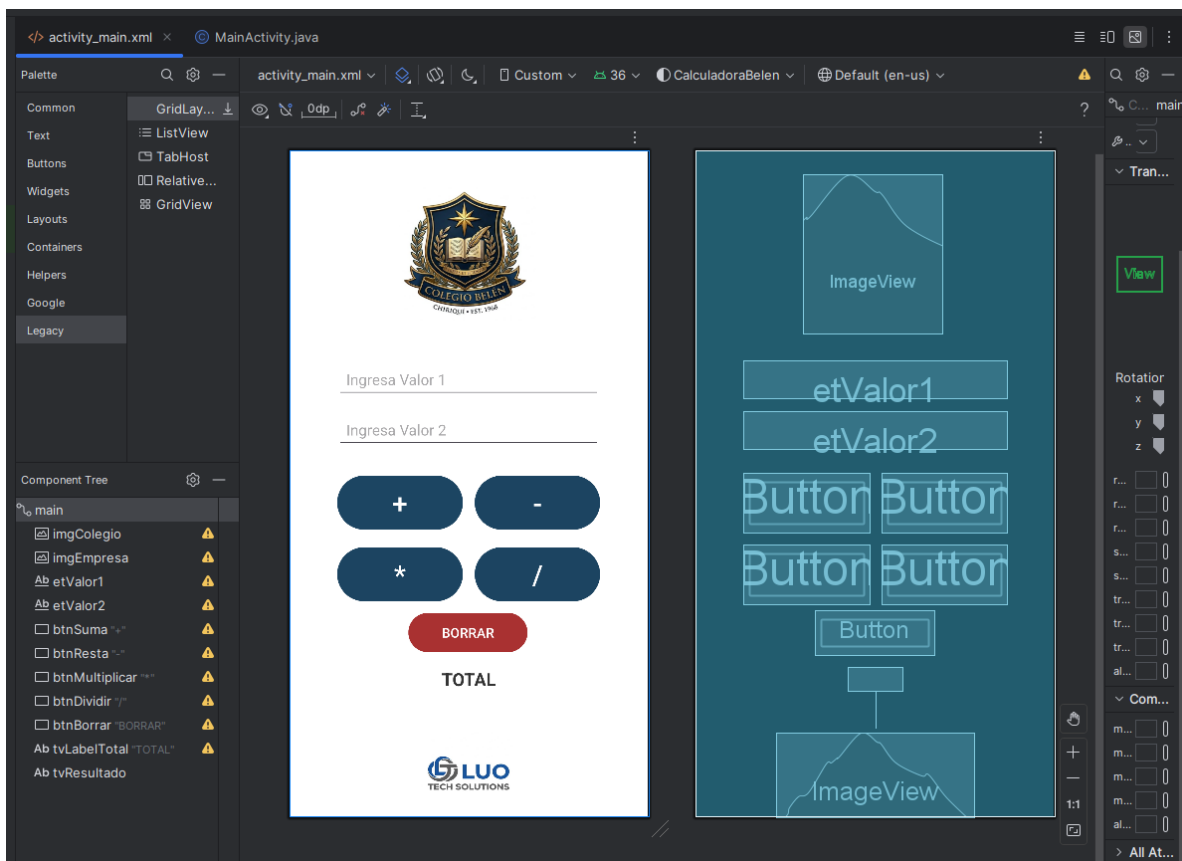
- **Entorno de Desarrollo (IDE):** Android Studio (Versión Jellyfish o superior), ejecutado sobre hardware de alto rendimiento (RTX GPU / 12th Gen Intel).
- **Lenguaje de Programación: Java**, utilizado para la implementación de la lógica de control, manejo de eventos y operaciones aritméticas.
- **Maquetación (Layout): XML**, empleado para definir la estructura visual y jerarquía de los componentes.
- **Arquitectura de Interfaz:** ConstraintLayout, para el posicionamiento preciso y responsivo de los elementos mediante anclas de restricción.

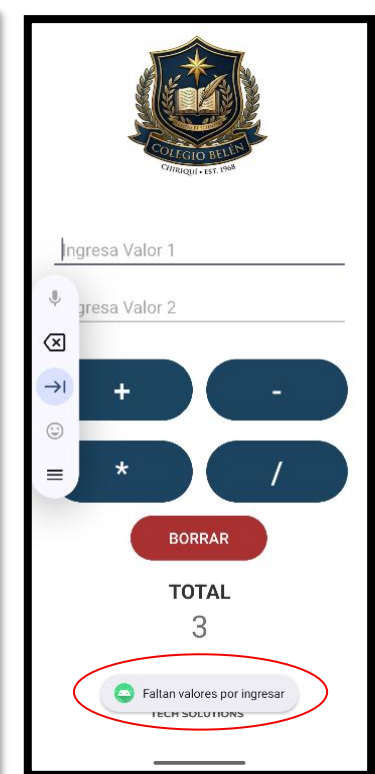
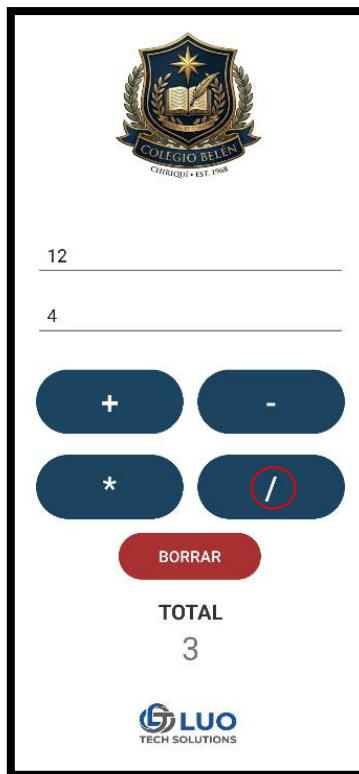
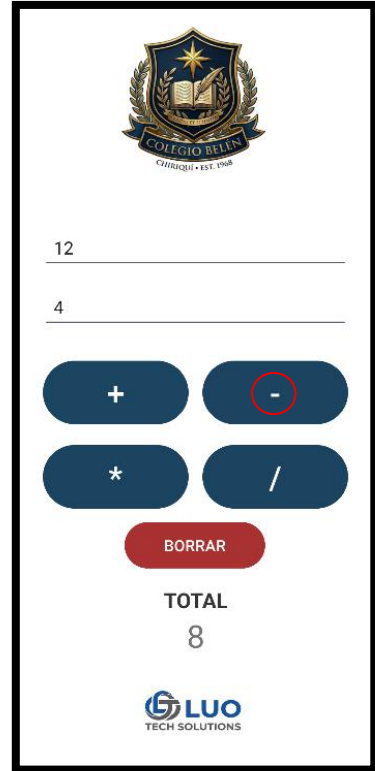
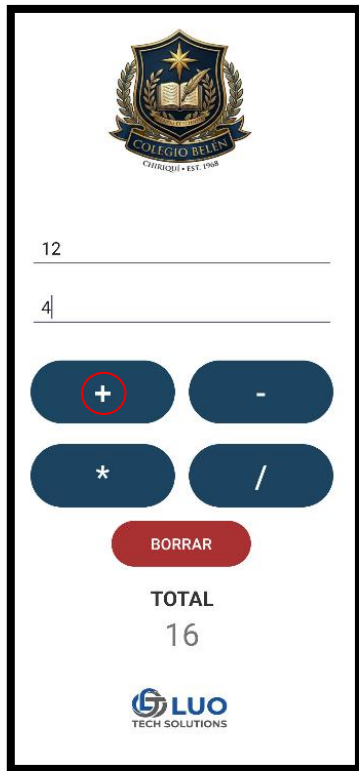
Componentes de Interfaz (Widgets):

1. **ImageView:** Utilizado para la inserción de los logotipos institucionales y corporativos en formato .png con transparencia.

2. **EditText (Input):** Campos de entrada para la captura de valores numéricos, configurados con el atributo `inputType="numberDecimal|numberSigned"` para restringir el teclado del usuario.
3. **Button:** Componentes interactivos para disparar las operaciones de suma, resta, multiplicación, división y la función de limpieza (Borrar).
4. **TextView (Label/Output):** Etiquetas de texto estáticas para el rotulado y una dinámica para el despliegue del resultado final calculado.
5. **Toast:** Notificaciones flotantes del sistema para alertar al usuario sobre errores críticos, como la división entre cero o campos vacíos.

Evidencias del funcionamiento





Cotización

Descripción del Servicio	Cantidad	Costo Unitario	Subtotal
Análisis y Diseño de Interfaz (UI/UX): Creación de logos institucionales, selección de paleta de colores y maquetación en XML con ConstraintLayout.	1	\$150.00	\$150.00
Desarrollo de Lógica de Programación: Codificación en Java, manejo de eventos, validaciones de seguridad y control de excepciones (división por cero).	1	\$250.00	\$250.00
Pruebas y Control de Calidad (QA): Verificación de estabilidad en emulador, pruebas de casos límite y optimización de formato de salida.	1	\$75.00	\$75.00
Documentación Técnica: Redacción de manual de usuario y reporte de arquitectura del software.	1	\$50.00	\$50.00
SUBTOTAL			\$525.00
ITBMS (7%)			\$36.75
TOTAL A PAGAR			\$561.75